

La vision dans l'espace

cours et exercices corrigés de maths 6e

Un tas de cubes cache toujours des cubes. Pour bien compter, il faut imaginer ce qu'on ne voit pas.

LES 4 VUES

Dessus, face, gauche, droite

LE SECRET

Compter étage par étage

LE DESSIN

Les arêtes cachées en pointillés

À quoi ça sert : la vision dans l'espace

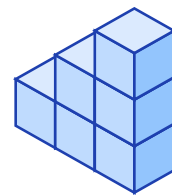
Les jeux de construction en cubes demandent de voir dans l'espace. Un architecte dessine une maison vue de dessus et vue de face. Une boîte de céréales dépliée à plat, c'est un patron. Et pour ranger des caisses, on les compte étage par étage.

Un peu d'histoire : la vision dans l'espace

Le mot « cavalière » vient des ingénieurs militaires. Un « cavalier » était une butte de terre d'où l'on voyait les remparts d'en haut. Ils dessinaient leurs forts comme vus de là-haut. C'est la perspective qu'on utilise en classe.

Définition : la vision dans l'espace

Un assemblage de cubes se regarde de quatre côtés : dessus, face, gauche et droite. Chaque vue est un dessin plat sur quadrillage.



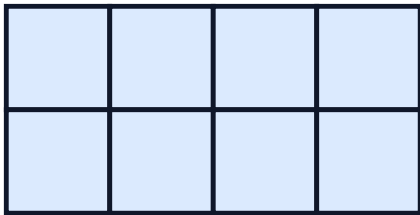
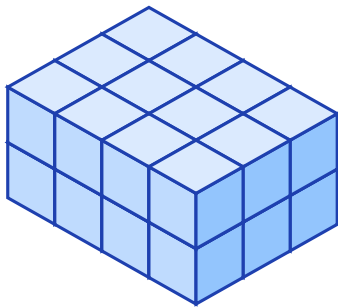
Un escalier : $3 + 2 + 1 = 6$ cubes.

Ici, tous les cubes se voient. Ce n'est pas toujours le cas.

Propriétés : la vision dans l'espace

Une vue montre deux dimensions

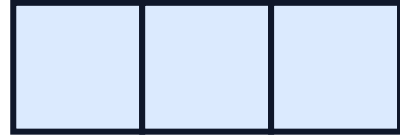
De face, on voit la longueur et la hauteur. La largeur part vers l'arrière et disparaît.



Pavé $4 \times 3 \times 2$, vu de face : $4 \times 2 = 8$ carreaux.

De dessus, une colonne = un carreau

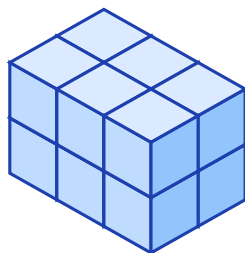
Vu d'en haut, les cubes d'une colonne se cachent entre eux. La vue de dessus compte les colonnes.



L'escalier vu de dessus : 3 carreaux pour 6 cubes.

Compter par étages

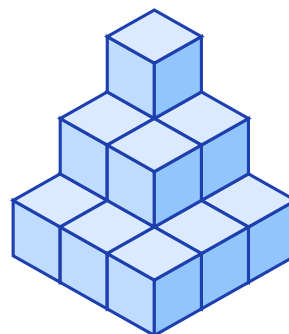
Un étage de 3 sur 2 contient $3 \times 2 = 6$ cubes. Avec 2 étages : $6 \times 2 = 12$ cubes.



$$3 \times 2 \times 2 = 12 \text{ cubes.}$$

Les cubes cachés comptent

Sous chaque cube du haut, il y a un cube qui le porte. On ne le voit pas, mais il est là.



$$9 + 4 + 1 = 14 \text{ cubes, cachés compris.}$$

Méthode : la vision dans l'espace

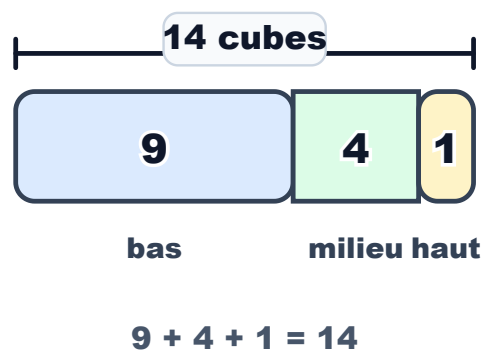
1. Choisir ce que montre la vue

Chaque vue garde deux dimensions sur trois. On se demande lesquelles avant de dessiner.

la vue	on voit
de dessus	longueur et largeur
de face	longueur et hauteur
de gauche, de droite	largeur et hauteur

2. Compter étage par étage

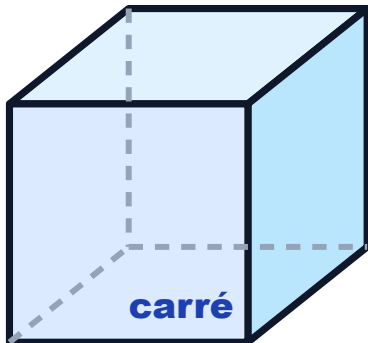
On compte les cubes d'un étage, puis de l'étage suivant. À la fin, on additionne.



$$\text{La pyramide : } 9 + 4 + 1 = 14 \text{ cubes.}$$

3. Dessiner en perspective

La face avant est un vrai carré. Les arêtes cachées se tracent en pointillés.

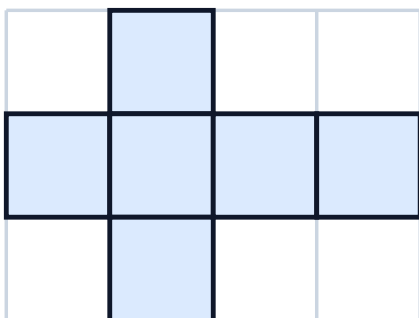


Trois arêtes cachées, en pointillés.

Selon ce que l'on cherche : la vision dans l'espace

Fabriquer une boîte

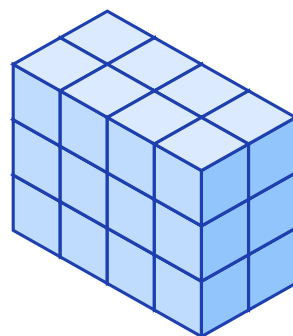
Le patron d'un cube a 6 carrés, un par face. On le découpe, on le plie, et la boîte se ferme.



Un patron du cube : 6 carrés en croix.

Empiler des caisses

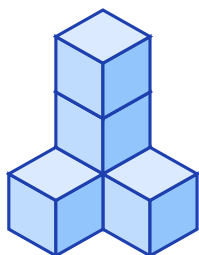
4 caisses de long, 2 de large, 3 étages. Un étage : $4 \times 2 = 8$ caisses, donc $8 \times 3 = 24$ caisses.



$4 \times 2 \times 3 = 24$ caisses.

Décrire une construction

Pour montrer ta tour à un copain, dessine ses vues. Cette tour de 5 cubes n'a que 3 carreaux vue de dessus.



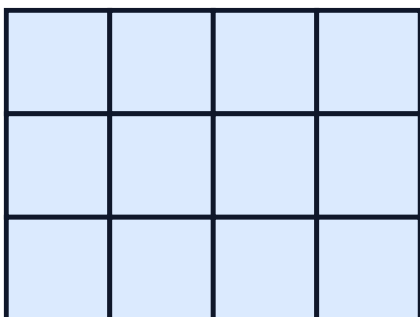
5 cubes, mais 3 colonnes seulement.

Exemples corrigés : la vision dans l'espace

La vue de dessus d'un pavé

Un pavé est fait de cubes : 4 de long, 3 de large, 2 de haut.

Combien de carreaux dans sa vue de dessus ?



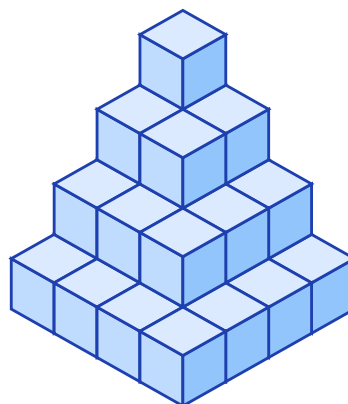
Vu d'en haut : 4 sur 3.

De dessus, on voit la longueur et la largeur. C'est un rectangle de 4 sur 3. Donc $4 \times 3 = 12$ carreaux. La hauteur ne se voit pas.

La grande pyramide

Une pyramide a 4 étages : 16, puis 9, puis 4, puis 1 cube en montant.

Combien de cubes en tout ?



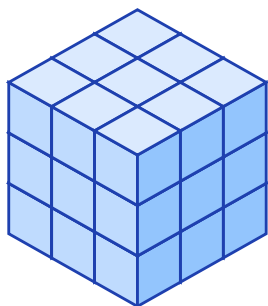
Les 4 étages, vus de côté.

On additionne les étages. $16 + 9 = 25$, puis $25 + 4 = 29$, puis $29 + 1 = 30$ cubes. Beaucoup sont cachés dessous.

Le cube peint

Un cube de 3 sur 3 sur 3 est peint en rouge dehors. On le coupe en 27 petits cubes.

Combien de petits cubes n'ont aucune face peinte ?



27 petits cubes, un seul au centre.

Un petit cube sans peinture ne touche aucun bord.

Seul le cube du centre est dans ce cas. Réponse : 1 cube.

Pièges à éviter : la vision dans l'espace

Compter seulement les cubes qu'on voit. Il y a aussi ceux cachés derrière et dessous.

Croire que la vue de dessus compte les cubes. Elle compte les colonnes.

Croire que les vues disent tout. Un cube caché au milieu n'apparaît sur aucune vue.

À retenir : la vision dans l'espace

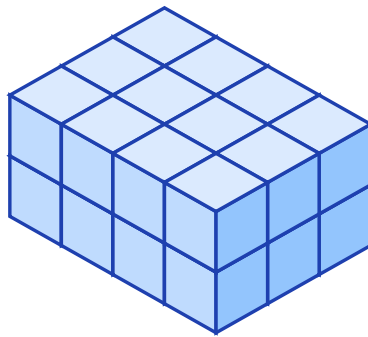
Une vue est plate : elle montre seulement deux dimensions.

On compte les cubes étage par étage, cachés compris.

En perspective, les arêtes cachées se dessinent en pointillés.

Exercices corrigés : la vision dans l'espace

1. Un pavé : 4 cubes de long, 3 de large, 2 de haut. Combien de carreaux dans sa vue de droite ?



Correction :

De droite, on voit la largeur et la hauteur : $3 \times 2 = 6$ carreaux.

2. Un pavé plein : 3 cubes de long, 2 de large, 2 de haut. Combien de cubes ?

Correction :

Un étage : $3 \times 2 = 6$ cubes. Deux étages : $6 \times 2 = 12$ cubes.

3. Un empilement : 9 cubes en bas, 4 au milieu, 1 en haut. Combien de cubes en tout ?

Correction :

$9 + 4 + 1 = 14$ cubes.

4. Combien de carrés compte le patron d'un cube ?

Correction :

6 carrés : un par face du cube.

5. Sur un dessin en perspective, comment trace-t-on les arêtes cachées ?

Correction :

En pointillés.

6. Deux assemblages différents peuvent-ils avoir les mêmes quatre vues ?

Correction :

Oui. Un cube caché au milieu n'apparaît sur aucune vue.